<파일 시스템의 한계 분석 및 DBMS 도입 추천 보고서 작성하기>

학과 : 인공지능소프트웨어학과

학번 :2601110288

이름 : 박수용

[단계 1] 데이터 관리 현황

저는 평소에 개인 PC를 이용하여 과제 자료를 관리하고 있습니다.

대부분의 데이터는 폴더 안에 파일 형태로 저장하는 방식으로 관리하고 있고 파일 시스템을 이용해 직접 정리하고 있습니다.

이렇게 데이터를 관리하다 보니 여러 가지 불편한 점이 있었습니다. 예를 들어 보고서를 작성하면서 여러 번 수정하다 보면 이런 식으로 파일이 계속 만들어지는 경우가 많았습니다.

- 보고서
- 보고서_수정
- 보고서_최종
- 보고서_진짜최종
- 보고서_최종2

이렇게 파일 이름을 계속 바꿔가며 저장하다 보니 어떤 파일이 가장 최신 파일인지 헷갈리는 경우가 많았습니다. 그래서 파일 시스템으로 데이터를 관리하는 방식에는 여러 가지 한계가 있다는 것을 느끼게 되었습니다.

[단계 2] 기술적 문제점 분석

1) 데이터 중복성 (Data Redundancy)

보고서를 수정할 때마다 새로운 파일을 만들어 저장하다 보니 내용이 거의 같은 파일이 여러 개 생기게 되었습니다. 이렇게 데이터가 중복되면 저장 공간이 낭비 될 수 있습니다.

그리고 여러 파일 중 일부만 수정될 경우 어떤 파일이 최신 정보인지 구분하기 어려워 데이터의 일관성이 깨질 가능성도 있습니다. 결국 같은 데이터를 여러 번 관리해야 하기 때문에 전체적인 데이터 관리 효율이 떨어지게 됩니다.

2) 데이터 종속성 (Data Dependency)

예를 들어 파일로 데이터를 관리하는 경우 파일의 구조가 변경되면 해당 파일을 사용하던 프로그램이나 코드에서 오류가 발생할 수 있습니다. 또한 파일 이름이나 폴더 위치가 변경되면 프로그램이 파일을 찾지 못하는 상황이 발생할 수도 있습니다.

이렇게 파일 시스템에서는 데이터 구조가 변경될 경우 프로그램이나 작업 방식도 함께 수정해야 하는 불편함이 발생합니다.

[단계 3] DBMS 전환에 따른 기대 효과

1) 중복 최소화 및 데이터 독립성 확보

DBMS에서는 데이터를 하나의 데이터베이스에 통합하여 관리할 수 있기 때문에 동일한 데이터가 여러 곳에 중복 저장되는 문제를 줄일 수 있습니다. 여러 프로그램에서 같은 데이터를 사용할 경우에도 하나의 데이터만 저장하고 공유하여 사용할 수 있습니다.

또한 DBMS에서는 데이터와 응용 프로그램이 어느 정도 독립적으로 관리되기 때문에 데이터 구조가 변경되더라도 프로그램에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 이런 특징은 데이터 관리의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

2) 데이터 제어 기능

보안 기능을 통해 사용자 권한을 설정하여 특정 사용자만 데이터를 조회하거나 수정할 수 있도록 할 수 있습니다. 또한 무결성 제약 조건을 통해 데이터가 정확한 값으로 유지되도록 관리할 수 있습니다.

그리고 시스템 장애가 발생했을 때 데이터를 복구할 수 있는 회복 기능도 제공합니다. 여러 사용자가 동시에 데이터를 사용할 때도 안정적으로 처리할 수 있도록 동시 공유 기능을 지원합니다.

[단계 4] 데이터 성격에 따른 DBMS 유형을 추천

내가 관리하는 데이터는 대부분 과제 자료, 프로젝트 데이터 같이 일정한 구조를 가지고 있는 경우가 많습니다. 이런 데이터는 보통 표 형태로 정리할 수 있기 때문에 정형 데이터라고 볼 수 있습니다.

그래서 이런 데이터를 효율적으로 관리하기 위해서는 2세대 관계 DBMS(정형 데이터 용)가 적합하다고 생각합니다. 2세대 관계 DBMS(정형 데이터 용)는 데이터를 테이블 형태로 관리하기 때문에 데이터를 쉽게 조회하고 관리할 수 있습니다.

그리고 데이터 무결성을 유지하기 위한 다양한 기능을 제공하며 현재 많은 기업과 기관에서도 널리 사용되고 있는 데이터 관리 방식입니다.

현재와 같이 파일 시스템을 이용하여 데이터를 관리하는 방식보다 2세대 관계 DBMS(정형 데이터 용)를 활용하여 데이터를 통합적으로 관리하는 것이 더 효율적인 방법이라고 생각합니다.